

Skema Pengujian Geoportal

Versi revisi dengan penjelasan metode yang lebih lengkap: definisi, alur pelaksanaan, pihak yang dibutuhkan, artefak, dan konteks penggunaan.

Isi utama

- 01 Konteks sistem
- 02 Peta metodologi
- 03 Detail tiap metode
- 04 Strategi rekayasa
- 05 Alur eksekusi
- 06 Pihak yang terlibat
- 07 Data, dokumen
- 08 Poin diskusi

Nama Mahasiswa
NIM / Program Studi
Sidang atau bimbingan

Geoportal ini tidak cukup diuji dengan satu metod

Sistem memadukan UI, route, service, PostGIS, metadata XML, raster, dan download sehingga pengujian harus mencakup lapis pengguna.

Auth & role

Akses guest, user, dan admin harus konsisten di route dan fitur.

Catalog

Dataset harus bisa dicari, dilihat, dan diunduh sesuai izin.

Admin import

CSV, TIFF, dan XML harus masuk ke alur yang sama dan repeatable.

Empat risiko utama yang perlu dibuktikan

1. Import berhasil tetapi hasil tidak tampil benar di katalog atau WebMap.
2. Route dan role terlihat benar, tetapi download atau halaman admin masih bisa diakses tidak semestinya.
3. Filter spasial tampak berjalan, tetapi data atau metadata yang keluar tidak sesuai area aktif.
4. Presentasi hanya menunjukkan demo, bukan evidence pengujian yang terdokumentasi.

Peta metode yang bisa dibawa ke pembimbing

Slide ini membantu menjelaskan bahwa tiap metode punya fungsi yang berbeda, bukan sekadar istilah pengujian yang mirip.

Black-box functional

Validasi fitur utama dari sisi pengguna.

Integration testing

Membuktikan data mengalir benar antar komponen.

User Acceptance

Menilai penerimaan pengguna.

System / end-to-end

Menguji satu perjalanan pengguna secara utuh.

White-box / unit

Menguji logika internal class dan method backend.

Performance

Mengukur respons waktu dan beban ringan.

Basic security

Memeriksa kontrol akses dan validasi input.

Detail setiap metode pengujian

01.

Bagian ini menjelaskan definisi, alur, pihak yang dibutuhkan, artefak, dan kapan metode dipakai.

01

Black-box Functional Testing

Menguji apakah fitur bekerja benar dari sudut pandang pengguna.

CORE METHOD FOR CAPSTONE

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

Black-box functional testing adalah pengujian yang memeriksa fungsi aplikasi berdasarkan yang terlihat oleh pengguna, tanpa perlu masuk ke detail implementasi kode internal.

Alur pelaksanaan

1. Turunkan requirement menjadi test case per fitur utama.
2. Siapkan akun, data uji, dan prasyarat tiap skenario.
3. Jalankan langkah pengujian melalui UI atau endpoint yang relevan.
4. Catat hasil pass atau fail beserta screenshot dan observasi.

Pihak yang dib

- Mahasiswa atau pe
 - Akun admin dan us
 - Pembimbing sebag
- eksekusi.

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Matriks test case.
- Execution log.
- Screenshot evidence per skenario.

02

White-box / Unit Testing

Menguji logika fungsi atau class backend secara terisolasi.

OPTIONAL TECHNICAL DEPTH

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

White-box atau unit testing adalah pengujian yang memeriksa unit logika program secara tertentu berdasarkan perilaku kode internal dan hasil yang diharapkan.

Alur pelaksanaan

1. Pilih komponen kritis seperti importer, registry, atau exporter.
2. Tentukan input, output, dan kondisi gagal yang perlu diuji.
3. Tulis test otomatis dan jalankan lewat test runner.
4. Analisis failure sebagai indikasi regresi logika.

Pihak yang dib

- Mahasiswa atau de
- Opsional reviewer t
- Tidak membutuhka

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- File test otomatis.
- Hasil runner dan error log.
- Opsional ringkasan coverage.

03

Integration Testing

Membuktikan data mengalir benar antar komponen sistem.

**MOST IMPORTANT FOR THIS
GEOportal**

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

Integration testing adalah pengujian yang memeriksa hubungan antar modul atau layer service, database, PostGIS, dan antarmuka frontend, untuk memastikan data yang diinput sampai akhir.

Alur pelaksanaan

1. Siapkan paket impor dan lingkungan database yang valid.
2. Jalankan alur impor lewat UI atau CLI.
3. Verifikasi isi tabel, endpoint, dan hasil di WebMap atau katalog.
4. Bandingkan apakah output akhir sesuai dengan data sumber dan filter.

Pihak yang dib

- Mahasiswa atau pe
- Admin sistem atau
- Opsional pihak tekn

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Output import CLI atau UI.
- Query validasi database.
- Screenshot katalog, WebMap, dan file hasil download.

04

System / End-to-End Testing

Menguji satu perjalanan pengguna secara utuh dari awal sampai akhir.

GOOD FOR DEMO AND SIDANG

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

System atau end-to-end testing adalah pengujian yang menjalankan satu alur pengguna yang sudah dipakai nyata, sehingga yang diuji bukan lagi satu fitur tunggal, tetapi keseluruhan sistem.

Alur pelaksanaan

1. Definisikan skenario bisnis lengkap yang ingin dibuktikan.
2. Jalankan seluruh langkah tanpa memotong proses menjadi bagian kecil.
3. Pastikan hasil akhir tercapai, misalnya data berhasil diimpor lalu bisa ditampilkan dan diunduh.
4. Catat titik hambatan yang muncul selama perjalanan.

Pihak yang terlibat

- Mahasiswa atau peneliti
- Aktor uji seperti administrator
- Sangat baik jika perancang sistem sebagai observer.

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Narasi skenario end-to-end.
- Screenshot atau video demo.
- Catatan hambatan antar langkah.

05

User Acceptance Testing

Memastikan aplikasi diterima oleh calon pengguna.

ESSENTIAL FOR CAPSTONE ARGUMENT

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

User Acceptance Testing atau UAT adalah pengujian yang meminta calon pengguna menilai apakah fungsi, alur, dan tampilan aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan

Alur pelaksanaan

1. Tentukan evaluator yang mewakili calon pengguna.
2. Siapkan skenario sederhana dan briefing singkat.
3. Minta evaluator menjalankan tugas utama di sistem.
4. Kumpulkan penilaian, komentar, dan saran perbaikan.

Pihak yang dib

- Calon admin data.
- Calon user non-admin.
- Pembimbing atau penguji.

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Form UAT yang terisi.
- Skor atau penilaian likert.
- Komentar kualitatif dari evaluator.

06

Performance Smoke Testing

Mengukur respons dasar fungsi penting secara ringan.

SUPPORTING EVIDENCE

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

Performance smoke testing adalah pengukuran ringan terhadap waktu respons atau sistem tanpa membangun simulasi beban besar. Fokusnya adalah memastikan performansi untuk kebutuhan presentasi dan penggunaan awal.

Alur pelaksanaan

1. Pilih fitur yang sensitif terhadap performa.
2. Tentukan indikator seperti waktu preview, waktu import, atau waktu download.
3. Jalankan pengukuran beberapa kali pada kondisi serupa.
4. Rekap hasil dan identifikasi bottleneck dasar.

Pihak yang dib

- Mahasiswa atau pe
- Opsional pihak tekn

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Tabel response time.
- Catatan threshold sederhana.
- Temuan bottleneck yang paling menonjol.

07

Basic Security Testing

Memeriksa akses, validasi input, dan penyalahgunaan alur.

RECOMMENDED BASIC CHECK

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Geoportal testing presentation deck

Definisi

Definisi metode

Basic security testing adalah pengujian dasar yang fokus pada kontrol akses, validasi terhadap parameter atau file yang tidak semestinya, tanpa harus masuk ke penetrasi.

Alur pelaksanaan

1. Petakan route dan fungsi yang sensitif seperti admin dan download.
2. Uji guest, user, dan admin pada route yang berbeda.
3. Uji input file atau parameter yang tidak valid.
4. Catat apakah sistem memblokir, mengarahkan, atau gagal dengan aman.

Pihak yang dib

- Mahasiswa atau pe
- Akun guest, user, d
- Opsional reviewer t

Artefak, tools, dan konteks penggunaan

Output / artefak:

- Daftar skenario akses tidak sah.
- Screenshot error handling.
- Rekomendasi perbaikan kontrol akses.

Kombinasi metode terbaik untuk capstone ini

Tujuannya adalah tetap kuat secara akademis, tetapi tidak terlalu berat untuk dijalankan dalam waktu capstone.

Black-box Functional + Integration Testing + UAT + Smoke

Mengapa paling tepat

Kombinasi ini menutup tiga kebutuhan sekaligus: pembuktian fitur, pembuktian integrasi geoportal, dan pembuktian penerimaan pengguna.

Kekuatan presentasi

Integration testing memberi kedalaman teknis, sementara UAT dan black-box membuat presentasi mudah dipahami pembimbing.

Tambahan

Jika pembimbing jauh, tambahkan dokumentasi secara terbatas.

Alur pengujian dari awal sampai akhir

Urutan ini bisa langsung dipakai sebagai struktur bab pengujian di laporan.

1. Persiapan

Siapkan akun, data uji, paket import, sample AOI, dan template evidence.

2. Validasi lingkungan

Pastikan app, route, DB, dan command import aktif.

3. Functional test

Jalankan skenario fitur inti berdasarkan test case.

5. UAT

Mintakan evaluator mencoba alur yang disiapkan.

6. Performance smoke

Ukur preview, import, dan download secara sederhana.

7. Rekap hasil

Simpulkan pass rate, UAT, dan gap sistem.

Siapa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan pengujian

Tidak semua metode membutuhkan orang yang sama. Ini penting dijelaskan agar scope pengujian terlihat realistis.

Mahasiswa / penguji utama

Peran inti hampir di semua metode: menyusun test case, mengeksekusi uji, merekam evidence, dan menyusun analisis hasil.

Admin sistem atau akun admin

Diperlukan untuk pengujian import package, metadata, route admin, dan skenario akses khusus.

User non-admin

Diperlukan untuk menguji katalog, download, akses terbatas, dan menilai kemudahan penggunaan pada UAT.

Data, format file, dan prasyarat pengujian

Bagian ini penting karena kualitas pengujian sangat bergantung pada data uji yang benar.

```
Package import aktif
writable/imports/<package>/
  level1/
    Metadata_Gravimetri_Level_1.xml
    faa/*.csv
    cba/*.csv
  level2/
    Metadata_Gravimetri_Level_2.xml
    faa/FAA.tif
    cba/CBA.tif
```

CSV Level 1

Minimal memuat Lintang, Bujur, Tinggi Ortometrik atau Tinggi Ort, dan FAA atau CBA.

Raster TIFF

Digunakan untuk level 2 dan dipotong mengikuti grid 0.125 derajat.

Dokumen, form, dan bukti uji yang perlu dikumpulkan

Dengan evidence yang rapi, hasil pengujian akan terlihat jauh lebih kuat daripada demo lisan semata.

Test case matrix

Daftar skenario, expected result, prioritas, dan status.

Execution log

Mencatat siapa, kapan, dan bagaimana test dijalankan.

UAT form

Bukti penilaian dari evaluator atau calon pengguna.

Evidence minimum untuk dibawa saat sidang

- Screenshot login, katalog, dan WebMap
- Output import dari UI dan CLI
- File hasil download vector, raster, dan metadata
- Query validasi table point, raster, dan metadata
- Rekap pass rate, defect, dan UAT

Poin yang baik untuk dibahas dengan pembimbing

Temuan seperti ini justru membantu menunjukkan bahwa Anda memahami kondisi sistem dan batas pengujian yang realistis.

Metadata manual belum persisten

Form metadata saat ini memvalidasi input dan menampilkan pesan sukses, tetapi belum menyimpan input manual ke tabel metadata.

Delete dataset masih placeholder

Endpoint delete pada area admin sudah ada, tetapi logika implementasinya masih TODO sehingga belum menjadi fitur final.

Geocoder eksternal

Pencarian lokasi eksternal sehingga konektivitas i

PHPUnit belum langsung siap

Dependency test ada di composer, tetapi runner belum tersedia di vendor pada checkout aktif.

Posisi di sidang

Sampaikan poin ini sebagai ruang pengembangan dan hasil evaluasi mutu, bukan sekadar kekurangan.

Presentasi pengujian akan lebih kuat bila membahas metode, alur, pihak, evidence, dan gap sistem secara

Bawa deck ini ke pembimbing

Gunakan untuk menyamakan scope metode yang ingin Anda jalankan.

Jalankan template pengujian

Eksekusi test case, isi form UAT, dan kumpulkan evidence.

Ubah hasil jadi

Ringkas pass rate, dan rekomendasi pengembang.

Output file: docs/testing/geoportal-testing-capstone-presentation.pptx dan .pdf
Generator: docs/testing/generate-geoportal-testing-presentation.ps1